Universidad Tecnológica Metropolitana		
Código	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Revisión:
F-SGC-033		**00**

DATOS GENERALES DEL INSTRUMENTO.

División: **TIC**

FDC*/Carrera: **Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Asignatura: **Estructura de Datos**

Cuat.-Gpo(s): **DSM 4A - 4D** Fecha de aplicación: **Octubre/2026**

Unidad(es) de aprendizaje y/o tema(s) a evaluar.

Unidad II. Estructuras de datos básicas

Especificar con una “X” el tipo de instrumento de evaluación a utilizar (señalar sólo uno).

Tec. evaluación para el SABER				Tec. evaluación para el SABER HACER + SER			
	Prueba oral (entrevista)		Otro (Especificar):		Proyectos		Otro (Especificar):
	Prueba escrita			X	Prácticas, ejercicios, demostraciones		
	Trabajo investigación				Rúbrica		
	Ensayo, informe				Lista de cotejo		
					Guía de observación		

Profesor(es) de la asignatura: Ing. Mirian Magaly Canché Caamal

Nombre del alumno: Hacer referencia a la lista de asistencia octubre – noviembre de 2026 Calificación (puntaje): 71%

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

UNIDAD II

INSTRUCCIÓN GENERAL

Cada ejercicio planteado requiere implementar métodos de las estructuras de datos listas, pilas y colas (un proyecto con menú funcional y validado para cada estructura de datos).

Por cada ejercicio, iniciar analizando y entendiendo el problema, identificando las entradas, el proceso y la salida.

El IDE de desarrollo, lenguaje de programación y las herramientas necesarias a utilizar dependerán del tipo de aplicación a desarrollar, ya sea Web, Escritorio o Consola (si no se especifica, es libre elegir el tipo de aplicación)

Implementar un menú de opciones para listar de forma ordenada los nombres, que deben ser acordes a cada problema (Ej.: 1. Factorial, 2. Torres de Hanoi, …, 6. Salir), validar que se ejecute cada uno sin salir y volver a ejecutar todo el proyecto.

Cada programa debe ser capaz de solicitar los datos necesarios de forma clara y mostrar los resultados sin errores.

**FDC: familia de carreras*

Debes programar orientado a objetos o seguir una arquitectura que organice los componentes del proyecto, estandarizar el código, organizar y nombrar correctamente todos los objetos (ejemplos: botón como btnArea, etiquetas o labels como lblAltura, formulario como frmCirculo, etc.), incluir imágenes logrando un buen diseño de los componentes que utilices en el formulario. Las entradas de datos deben ser numérico decimal, validar excepciones.

Revisar instrucciones más adelante de la entrega al final.

PRACTICA. LISTAS

(valor: 10 c/u, total = 50 puntos)

INSTRUCCIONES: Dado los siguientes problemas, analiza y desarrolla el programa en un lenguaje de programación implementando las operaciones con listas.

Ejercicio 1. Productos disponibles y retirados

Un supermercado nos pide que hagamos una pequeña aplicación que almacene los productos pasados por el escáner. La aplicación debe almacenar Productos (clase), cada producto al crearse contiene una cantidad, un precio (estos dos generados aleatoriamente). El nombre del producto será básico (producto1, producto2, producto3, etc.), se solicita de igual forma que la misma aplicación permita retirar elementos del mismo almacén de productos al igual que mostrar la cantidad de productos disponibles y retirados (Para resolver este problema utiliza una lista).

Ejercicio 2. Pares e Impares

Crea una aplicación que genere una lista de números aleatorios, posterior a esto la aplicación debe de mostrar todos los números pares en una lista y todos los números impares en otra lista.

Ejercicio 3. Aprobados y Reprobados

Crea una aplicación que solicite nombres de un alumno y sus respectivas calificaciones y los almacene en una lista, dicha aplicación tendrá que sacar a los alumnos que reprobaron con una calificación menor que siete y almacenarlos nuevamente en una lista de reprobados, la aplicación debe de mostrar a los alumnos que aprobaron y los alumnos que aprobaron.

Ejercicio 4. Eliminar y ordenar productos

Crea una aplicación que permita agregar productos a una lista, los productos deben de tener un precio, la aplicación debe de eliminar los productos de acuerdo a una clave de producto solicitada al usuario, además de eso la aplicación debe de mostrar los elementos ordenados por nombres y mostrar el costo total de compra (crea una lista para almacenar los datos).

Ejercicio 5. Listar palabras por letra

Crea una aplicación para almacenar palabras (solicitadas al usuario), la aplicación debe de separar las palabras y dividirlas en listas clasificadas por la primera letra de la palabra es decir todas las palabras que coincidan en la primera letra, se muestra un ejemplo:

Lista1: Fresa, Fresca, Orilla, Oso, Peso, Pez
Lista2: Fresa, Fresca **Lista3:** Orilla, Oso **Lista4:** Peso, Pez
Nota: *En caso de que el usuario agregue más palabras con letras diferentes la aplicación tiene que crear nuevas listas en caso de no existir las listas con la letra inicial.*

PRACTICA. PILAS

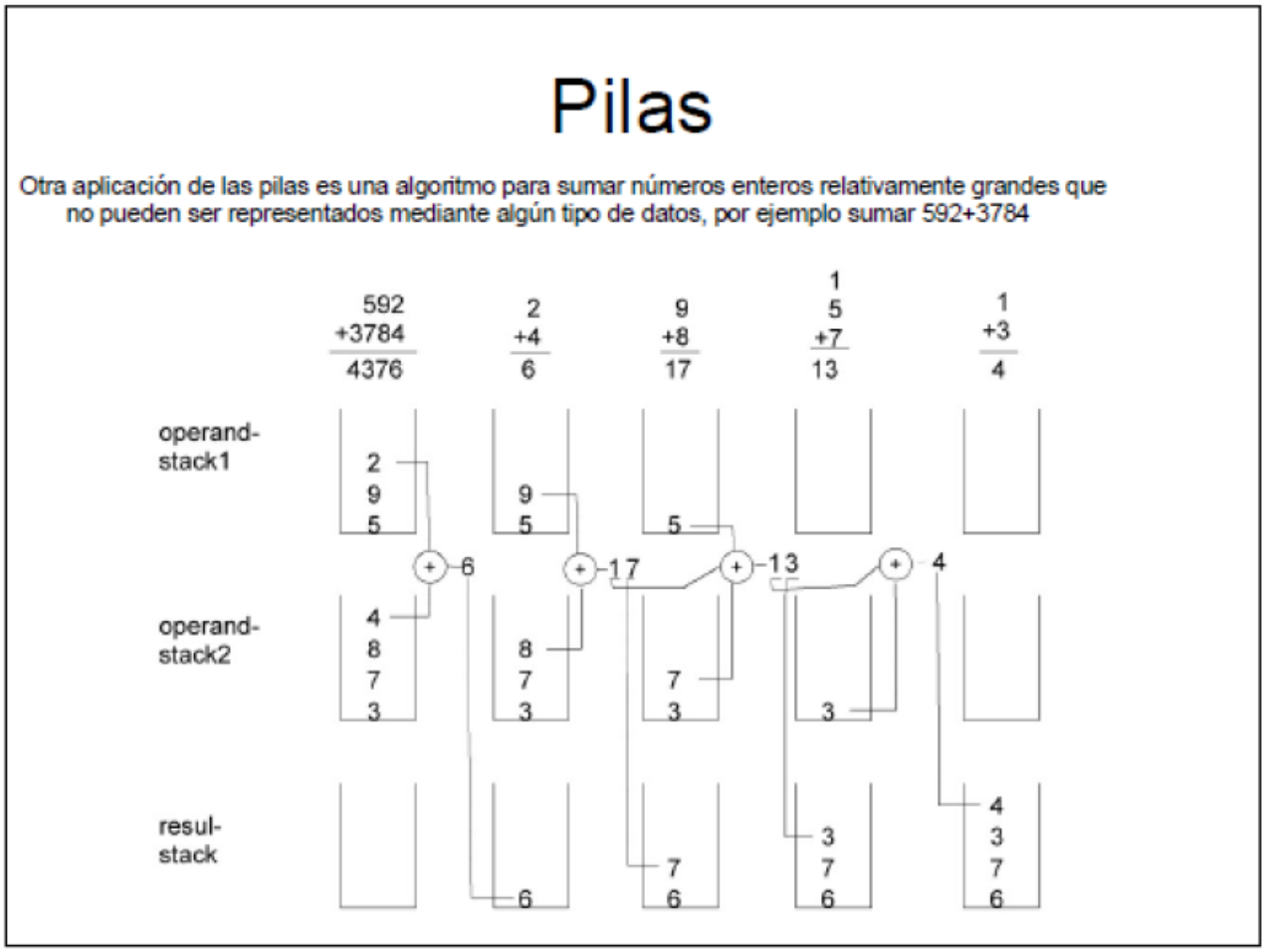
(valor: 10 c/u, total = 40 puntos)

INSTRUCCIONES: Dado los siguientes problemas, analiza y desarrolla el programa en un lenguaje de programación implementando las operaciones con Pilas.

Ejercicio 1. Invertir palabra
Realiza una aplicación que lea una palabra e invierta el orden, por ejemplo, si recibes la palabra UTM el programa debe de invertirla y mostrar MTU.

Ejercicio 2. Palíndromo
Un palíndromo es una palabra, número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás, algunos ejemplos de palíndromos son las palabras: ana, arenera, arepera, anilina, Malayalam, Oruro, oso, radar, reconocer, rotor, salas, seres, somos, sometemos, entre otras. Realiza un programa que lea una palabra e indique si se trata de un palíndromo o no.

Ejercicio 3. Suma números grandes
Realiza una aplicación que mediante pilas sume números enteros muy grandes, puedes leer los números como string, ingresarlos cada uno de ellos a una pila y realizar la suma.



Ejercicio 4. Reemplazar valor

Escribir una función Reemplazar que tenga como argumentos una pila con tipo de elemento int y dos valores int: nuevo y viejo de forma que, si el segundo valor aparece en algún lugar de la pila, sea reemplazado por el segundo.

PRACTICA. COLAS

(valor: 20 c/u, total = 60 puntos)

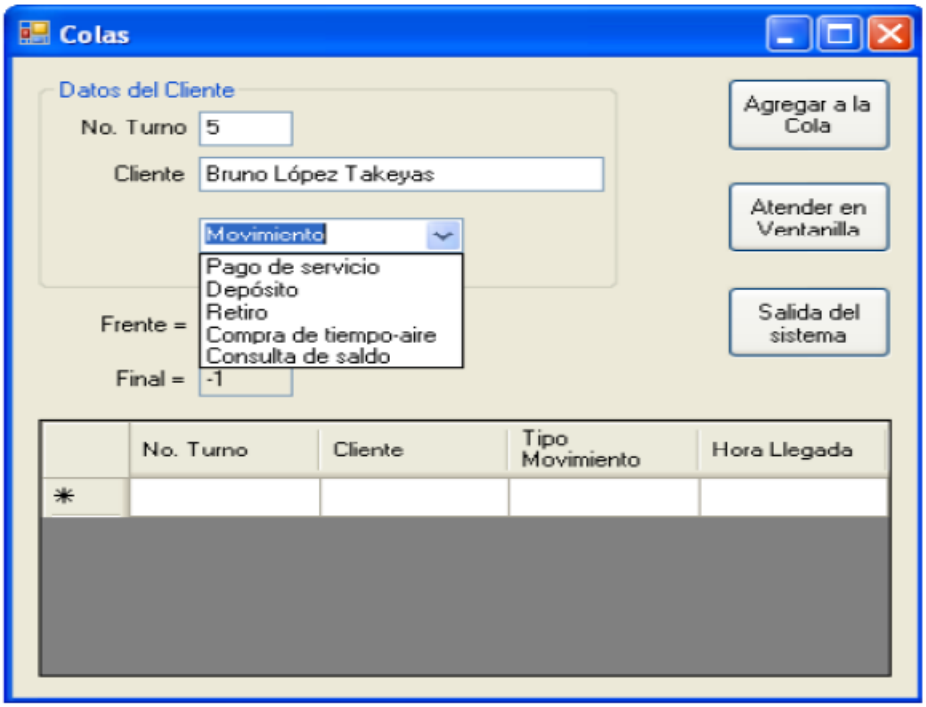
INSTRUCCIONES: Dado los siguientes problemas, analiza y desarrolla el programa en un lenguaje de programación implementando las operaciones con Colas.

EJERCICIO 1. VENTANILLA DE UN BANCO

Desarrolle un programa que administre una Cola de una ventanilla de un banco que tenga la siguiente forma:

Requerimientos generales:

- El programa debe almacenar los siguientes datos de cada cliente:
  - Número de turno (entero)
  - Nombre del cliente (string)
  - Tipo de movimiento que desea realizar (string)
  - Hora de llegada del cliente (DateTime)
- Cuando llegue un cliente al banco, debe formarse al final de la cola y se almacenan los datos antes mencionados.
- Seleccione el tipo de movimiento de un comboBox:

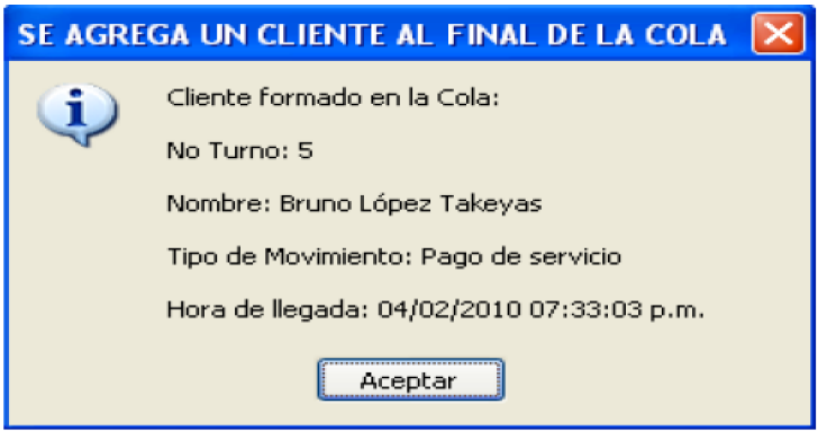


- Al oprimir el botón “Atender en ventanilla”, se elimina el primer cliente de la cola y se debe calcular el tiempo en espera de ser atendido.

Inserción de clientes en la Cola (InsertaCola):

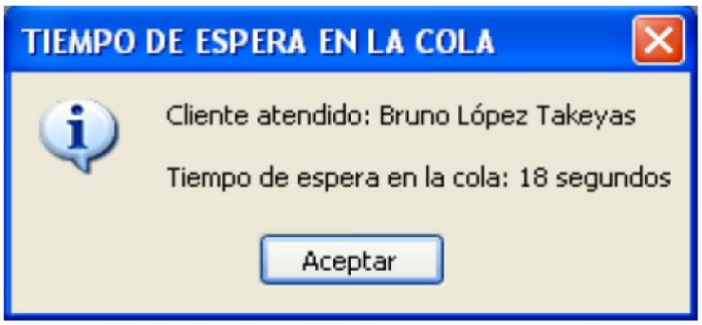
- Validar que no exista sobreflujo; es decir, que no esté llena la estructura cuando se intente insertar un nuevo dato. Utilice el método ColaLlena() que devuelve el valor true si la cola está llena y false en caso contrario.

- Cuando inserte un cliente en la cola, actualice el dataGridView1 y muestre una ventana como la sig:



Eliminación de datos (bajas):

- Validar que la estructura no esté vacía antes de solicitar el dato que se desea eliminar. Utilice el método ColaVacia() que devuelve el valor true si la cola está vacía y false en caso contrario.
- Cuando se atiende un cliente en ventanilla (EliminaCola( )), obtenga la hora del sistema para calcular el tiempo de espera en la cola de acuerdo a su hora de llegada.

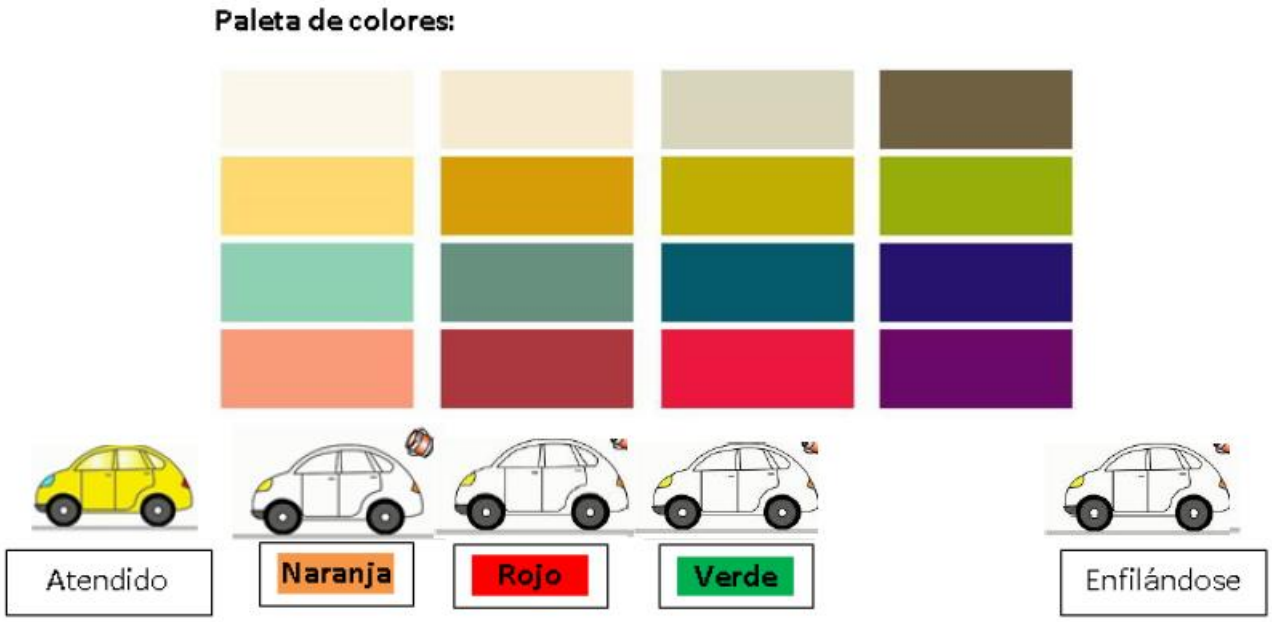


Mostrar la estructura:

- Después de cada operación, actualice el dataGridView1
- Muestre el valor de frente y final.

EJERCICIO 2. JUEGO PINTAR COCHES

Realiza el siguiente juego: El juego consiste en pintar coches, conforme lleguen (cola de atención), como jugador tienes que atender el primer coche que llega y pintarlo de acuerdo al color que se solicita en la etiqueta de debajo de cada carro, tienes que seleccionar el color de una paleta de colores para poder pintar dicho carro, el juego se acaba cuando la cola de atención llegue a 5 carros.
A continuación, se representa la explicación:



NOTA: Puedes usar las imágenes que consideres adecuado para esta práctica, a continuación se enumera los puntos a cubrir en este juego:

1. Un carro se enfila cada determinado tiempo (20 segundos), la velocidad de enfilamiento aumenta (conforme el usuario pinta 3 carros).
2. Solo se puede pintar el primer carro respetando la cola.
3. Los colores que se tienen que pintar se generan de forma aleatoria (Etiquetas de color debajo de cada carro).
4. El juego termina cuando hay 5 carros enfilados.
5. Se tiene que mostrar el **record obtenido** por el jugador (Cantidad de **carros pintados y tiempo total**).

EJERCICIO 3. ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS

Usted administra un estacionamiento de autos en forma de “callejón” que tiene una puerta para ingresar los vehículos y otra para sacarlos, dado que es un callejón imaginario no tiene límites en la cantidad de autos que tiene como cupo. Se cobra a $2.00 pesos el segundo

Se diseña una clase de Cola Circular Doblemente Ligada que contiene una cola de objetos de autos
donde cada auto se considera un nodo y se desea controlar los siguientes datos:

- Placas del auto (cadena)
- Propietario (cadena)
- Hora de entrada (DateTime)

Diseñar un programa que contenga las siguientes **opciones** en el menú:

1. **Entrada de Auto**
2. **Salida de Autos**

1. Entrada de Autos
   Cuando se ingrese un auto debe considerarse lo siguiente:
   - Capturar las placas y el nombre del propietario del auto
   - Registrar la hora de entrada tomándola del sistema mediante DateTime.Now.
   - Insertar en la cola
   - Confirmar la entrada mediante un mensaje
2. Salida de Autos
   - Validar que el estacionamiento no esté vacío.
   - Presentar la información del vehículo (placas y nombre propietario), la **hora de entrada,**

hora de salida y el cálculo del costo de estacionamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA

Subir en el Teams **archivo rar,** que contenga el **proyecto completo (**verificando antes el funcionamiento) y la **documentación** en un archivo PDF.

Este trabajo se entrega por **equipo** (1 integrante lo sube)

Fecha de entrega viernes **23/octubre /2026**

Estructura del documento:

1. **Portada** (valor: 20 puntos)
2. **Desarrollo** (valor: 80 puntos)
   - Si es web o escritorio, para el diseño, ordenar y alinear componentes utilizados, letras y fondos que se aprecien adecuadamente y que sean legibles. (valor: 10)

Si es Consola, utilizar menú con opciones claras, validaciones y funcionamiento correcto al cambiarse entre opciones.

- Por cada ejercicio incluir la descripción del problema (valor: 10 puntos)
  Análisis identificando Entradas, Proceso y Salida.
- Descripción del funcionamiento paso a paso con imágenes como evidencias (valor: 30 puntos)
  Cada imagen debe tener su respectiva explicación.
- Para las pruebas, validar datos de entrada, en dado caso genere una excepción, un mensaje adecuado como “Introducir sólo números”, “hay datos faltantes” verificar que el resultado a mostrar sea correcto. (valor: 30 puntos)

Los ejercicios tendrán un total de 150 puntos que se reflejarán para el Saber Hacer, Ser + Convivir del alumno con un valor en el indicador del 71% considerado como parte de la unidad 2 con 47% total. La calificación se asignará con base 10, considerando 10 como máximo y 0 como el mínimo, dependiendo de los puntos cubiertos, el desarrollo de la solución y el funcionamiento correcto de cada ejercicio.

VALIDACIÓN DE LA ACADEMIA*

Nombre de los integrantes de la academia	Firma
Ing. Mirian Magaly Canché Caamal, MGTI	
Academia: ED	

* Este apartado solo se llenará para la entrega de este instrumento a la División correspondiente.